

TELEDYNE DALSA/e2v 产品型录



DAHENG | **大恒图像**
IMAGING

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司
China Daheng Group, Inc. Beijing Image Vision Technology Branch

目录 CONTENTS

Teledyne DALSA 简介	2
数字相机	3
线阵相机	4
Linea 系列	4
Linea Lite 系列	6
Linea2 系列	7
Linea ML 系列	8
Piranha 4 系列	10
AxCIS 系列	12
Linea SWIR 系列	13
TDI 线阵相机	14
Linea HS 系列	14
Piranha XL 系列	16
面阵相机	18
Falcon4 系列	18
面阵相机	19
Genie Nano 1GigE 系列	19
Genie Nano 5 GigE 系列	21
Genie Nano 10GigE 系列	23
Genie Nano CL 系列	24
Genie Nano CXP 系列	26
图像卡	27
CameraLink 接口数字图像卡	27
CameraLink HS 接口数字图像卡	28
CoaXPress 接口数字图像卡	28
Teledyne e2v 简介	29
线阵相机	29
UNiiQA+ 系列	30
ELiXA+ 系列	33

Teledyne DALSA 简介

美国 Teledyne DALSA 公司是世界一流的高性能数字成像设备和半导体产品制造商，具有超过 30 年的高端成像和机器视觉产品的研发生产经验，是世界上唯一具有视觉应用所需的所有核心技术的公司，能够为用户提供从 CCD/CMOS 成像芯片、线阵 / 面阵数字相机、图像采集 / 处理卡、智能相机及配套开发工具到整套视觉应用解决方案的各层次产品。

凭借其拥有的高端 CCD 和 CMOS 芯片研发生产能力，Teledyne DALSA 可以为用户提供线阵、面阵、TDI 等各种类型的工业数字相机，包括 Genie Nano 系列、Falcon 4 系列面阵数字相机；Linea 系列、

Piranha 系列、AxCIS 系列线扫描数字相机等产品。Teledyne DALSA 工业相机的接口覆盖 CameraLink、GigE Vision、CameraLink HS 及 CoaXPress 等多种规范，为用户提供丰富的选择。同时，Teledyne DALSA 公司具备丰富的板卡级图像采集处理产品的研发与生产经验，图像卡产品线能为用户提供丰富的选择：支持从单台或多台 CameraLink (Base、Medium、Full、Deca) / CameraLink HS / CoaXPress 工业数字相机采集图像，提供 PCI、PCI-X、PCI-Express 多种总线支持及丰富的板上预处理功能。

2008 年，大恒图像与 Teledyne DALSA 公司签订合作协议，成为 Teledyne DALSA 官方授权的中国代理，为客户提供高质量的本土化支持和服务。



数字相机

Teledyne DALSA 相机提供了速度、响应和动态范围的完美结合。Teledyne DALSA 相机具有多种特性，如 8、10、12 位输出，符合 CameraLink 和 GigE Vision 标准，采用新一代的 CameraLink HS 和 CoaXPress 接口及最新的智能相机技术，这些特性可以帮助使用者降低生产成本，提高质量和产量，并且缩短上市的时间。

Teledyne DALSA 提供多种 CCD 和 CMOS 相机，包括千万级像素的面阵相机和百万级像素的线阵相机，和高敏感度的线扫描 (TDI: Time Delay & Integration) 技术。除了提供标准产品外，Teledyne DALSA 还可以修改现有的技术来满足您的要求，或者提供全方位的定制服务。

■ 双线彩色 BILINEAR COLOR

双线彩色是基于 Teledyne DALSA 的双线线阵图像传感技术。第一条线由红色和蓝色组成，第二条线仅由绿色组成。由于两条线之间没有间隙，采用空间校正后，能最大程度地减少伪像 (Artifact) 造成的图像失真。

■ 彩色成像

RGB 三线传感器技术通过在单个传感器板上为每种颜色放置一排独立的像素来消除伪像 (Artifact) 造成的图像失真。Bayer 色彩滤镜阵列 (Bayer Color Filter Array) 是指在传感器的像素上使用一个 RGB 按某种模式排列的 mosaic filter。彩色信息通过 Demosaic 算法在相机或主机里被还原。

■ GigE Vision™

千兆以太网 (GigE) 技术可以实现长距离传输、低成本和系统简化。使用 Teledyne DALSA 的 GigE Vision 相机，图像可以在标准的低成本 CAT-5e 或 CAT-6 线缆上传输。Teledyne DALSA 的 GigE 相机具有专门用于机器视觉应用的功能，并且 5GigE 接口可以提供更高的速度。

■ CameraLink®

CameraLink 已经成为了高速机器视觉应用的标准接口。Teledyne DALSA 提供了完整的基于 CameraLink 的产品系列。

■ HSLink 接口 / CameraLink HS 接口

Teledyne DALSA 引领着下一代相机到板卡接口的发展。全新的 HSLink 接口能够传输图像数据及配置信息，可以通过简单的物理连接实现高精度的实时触发采集传输。

■ CoaXPress 接口

CoaXPress 接口帮助工业相机实现更高的速度，Teledyne DALSA 的 CoaXPress 接口相机实现了单通道输出高达 6.25Gbps。

■ 线扫描

线扫描成像是使用像素点组成的一条线表现出运动物体的无缝二维图像。Teledyne DALSA 线扫描相机优化了速度、响应时间和动态范围。

■ 高灵敏度线扫描 (TDI)

对于速度较快、光线较暗的应用而言，Teledyne DALSA 提供高灵敏度的线扫描相机，这些相机能提供更快的线扫描速度和 100 倍的响应灵敏度。

■ 面阵相机

Teledyne DALSA 的面阵相机在工业领域里提供领先的功能，包括全局曝光、可编程控制、CameraLink、CameraLink HS 或 GigE 接口、各种镜头接口、彩色成像、紫外响应灵敏的 Backside-thinned 传感器和内置像素校正。

线阵相机 Linea 系列

CameraLink 或 GigE Vision 接口 CMOS 数字线阵相机



Teledyne DALSA 的 Linea 系列高端线阵相机提供极为出色的性能和丰富的特性，极具性价比。

Linea 系列相机采用基于先进的 CMOS 线扫描技术的 2K、4K、8K 和 16K 单线或双线感光单元，最大行频为 80kHz，其出色的灵敏度和速度，使得 Linea 相机的性能能够满足各种高要求应用的需求——如材料分类及检测，交通安全，以及各种通用机器视觉应用。

Linea 系列线阵相机外形紧凑，轻巧坚固，具有多种高级功能，包括完善的平场校正功能，支持多 ROI，通过可编程的 GPIO 实现智能触发、多用户参数组、为多种光照环境提供校正系数等。

在 SperaLT 主机端驱动中内置的颜色插值算法可使 Linea 彩色线阵相机在 RGB 全彩模式下达到比 Spyder3 彩色线阵相机高 50% 的速度。另外，TurboDrive 作为 Teledyne DALSA 公司获奖技术，可使千兆网接口的相机传输带宽达到标准 GigE Vision 接口带宽的 2~3 倍。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
LA-CM-02K08A	CameraLink Base/Medium/Full	2048×1	80	CMOS	7.04μm	黑白	①
LA-CM-04K08A	CameraLink Base/Medium/Full	4096×1	80	CMOS	7.04μm	黑白	①
LA-CM-08K08A	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	8192×1	80	CMOS	7.04μm	黑白	②
LA-CM-16K05A	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	16384×1	48	CMOS	3.52μm	黑白	④
LA-GM-02K08A	GigE Vision	2048×1	52 / 80 (TurboDrive™)	CMOS	7.04μm	黑白	③
LA-GM-04K08A	GigE Vision	4096×1	26 / 80 (TurboDrive™)	CMOS	7.04μm	黑白	③
LA-GM-08K08A	GigE Vision	8192×1	13 / 45 (TurboDrive™)	CMOS	7.04μm	黑白	⑤
LA-CC-04K05B	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	4096×2	48	CMOS	7.04μm	彩色	⑥
LA-CC-08K05B	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	8192×2	48	CMOS	7.04μm	彩色	⑦
LA-GC-02K05B	GigE Vision	2048×2	26 / 45 (TurboDrive™)	CMOS	7.04μm	彩色	⑧
LA-GC-04K05B	GigE Vision	4096×2	13 / 45 (TurboDrive™)	CMOS	7.04μm	彩色	⑧
LA-HM-16K07A	CameraLink HS	16384×1	71	CMOS	3.52μm	黑白	⑨

注：TurboDrive 可使传输数据量突破千兆网带宽限制，使得相机在原有的千兆网带宽量上提升 20%~50% 左右，但行频会依据实际场景的不同而变化。

性能特点

- 高速高灵敏度 CMOS 技术
- 兼容 GenICam 协议，易于集成
- 可编程设置相机触发，信号和同步
- 完善的平场校正功能
- 支持多个 ROI 和 Binning 功能
- 支持多个用户参数组和多组平场校正设置
- GigE Vision 接口相机的数据传输距离可达 100 米
- TurboDrive™ (GigE Vision 接口相机) 突破 GigE 带宽限制
- 外形紧凑、轻巧坚固、极具性价比

机械规格

- 重量：①、⑥：< 190g
 ②、④、⑦、⑨：< 360g
 ③、⑧：< 280g (不含镜头)
 ⑤：< 310g (不含镜头)
- 尺寸：①：62×62×30.9mm
 ②、④、⑦：76×76×36.7mm
 ③、⑧：62×62×46.7mm
 ⑤：76×76×46.98mm
 ⑥：62×62×37mm
 ⑨：76×76×52.86mm

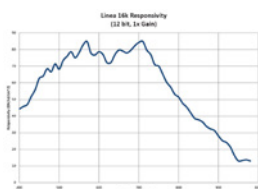
光学接口

- 镜头接口：①、③、⑧：M42×1，C/F (可选)
 ②、④、⑨：M72×1，M72×0.75/F (可选)
 ⑤、⑦：M72×0.75，F (可选)
 ⑥：M42×1，F (可选)

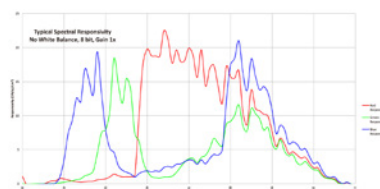
光谱曲线



①、②、③、⑤相机光谱曲线图



④、⑨相机光谱曲线



⑥、⑦、⑧相机光谱曲线

应用领域

- 电子行业元器件检测
- 垃圾分拣
- 表面检测 (纸张等)
- 邮政及包裹分拣
- 材料分类
- 食品及织物检测
- 铁路和交通安全
- 药品检测

电气规格

- 供电接口：①：+5V ~ +24V DC (最大范围 4.8V~25.2V)
 ②、④、⑨：+12V ~ +24V DC
 (最大范围 11.4V~25.2V)
 ⑥、⑦：+12V ~ +24V DC
 ③、⑤、⑧：+12V ~ +24V DC (+20%/- 10%)

- 数据接口：①：Base / Medium / Full CameraLink
 ②、④、⑥、⑦：Base / Medium / Full /
 Deca CameraLink
 ③、⑤、⑧：GigE Vision
 ⑨：CameraLink HS

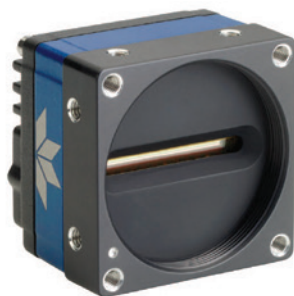
- 功率：①：< 4.5W
 ②、⑥：< 8W
 ③：< 6W
 ④、⑦：< 11W
 ⑤、⑧：< 7.5W
 ⑨：< 15W

环境规格

- 工作温度：①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨：
 0°C ~ 65°C (前面板)

Linea Lite 系列

GigE Vision 接口 CMOS 数字线阵相机



Linea Lite 系列 GigE 接口线扫相机，是一款具有高性价比和高响应速度，专为分级检测、运输安全、自动光学检测和通用机器视觉等应用而设计的低功率工业相机。提供嵌入式图像处理功能并改进了网络集成的工业成像。将标准千兆以太网技术与 Teledyne DALSA 触发图像可靠性相结合，可稳定地捕获图像并在相机与主机之间进行图像传输。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
L2-GM-02K05B	GigE Vision	2048×2	50	CMOS	14μm	黑白	①
L2-GM-04K02B	GigE Vision	4096×2	25	CMOS	7μm	黑白	①
L2-GC-02K02B	GigE Vision	2048×2	25	CMOS	14 μm	彩色	①
L2-GC-04K01B	GigE Vision	4096×2	12.5	CMOS	7μm	彩色	①

性能特点

- 双线性彩色
- 支持多 ROI 用于校准和缩减数据
- 4 个可编程系数集
- 可编程 I/O
- 精确时间协议
- GigE Vision, PoE
- 外形紧凑、轻巧坚固、极具性价比

应用领域

- 自动光学检测
- 光学分拣
- 食品包装
- 薄膜和纺织品
- 木材检测
- 印刷检测
- 钢材、腹板检测

机械规格

重量：①：<280g（不含镜头）
尺寸：①：46×46×37mm

电气规格

供电接口：①：+12V ~ +24V DC (+20% 或 - 10%)
数据接口：①：GigE Vision
功率：①：<6W

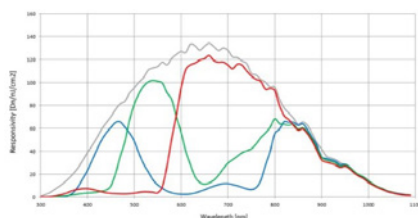
光学接口

镜头接口：①：M42×1

环境规格

工作温度：①：-10°C ~ 65°C

光谱曲线



①相机光谱曲线

Linea2 系列

5GigE 接口高速多线 CMOS 数字线阵相机



Teledyne DALSA 最新推出的 Linea2 全新系列，以卓越性能和价值为用户带来新的系统体验，通过 5GigE 接口提供了 Linea 系列的 5 倍带宽。Linea2 线扫描相机由 Teledyne 三线 / 四线传感器供电，使用 RGB+NIR 多光谱成像技术扩展了检测能力。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
L2-GC-04K04T	5GigE	4096×3	42×3	CMOS	7μm	彩色	①
L2-GC-04K03N	5GigE	4096×4	32×4	CMOS	7μm	彩色 / NIR	②

性能特点

- 5GigE 高速 CMOS 相机
- RGB+NIR 独立通道输出
- 三线 / 四线扫描
- 多 ROI 用于图像校准和数据缩减
- 4 套可编程系数集
- 可编程 I/O 接口
- 精密时间协议
- PoE

应用领域

- 自动光学检测
- 光学分拣系统
- 材料分拣和检测
- 钢材、腹板检测

机械规格

重量：①、②：<280g

尺寸：①、②：62×62×49.3mm

电气规格

供电接口：①、②：+12V ~ +24V DC HD15

Connector 或 48V PoE

数据接口：5GigE

功率：①、②：13W

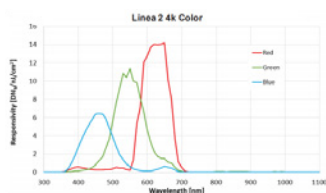
光学接口

镜头接口：①、②：M42

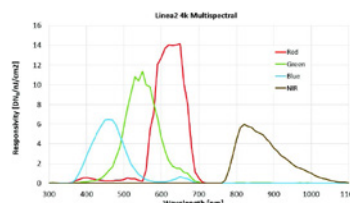
环境规格

工作温度：①、②：-10°C ~ +65°C

光谱曲线



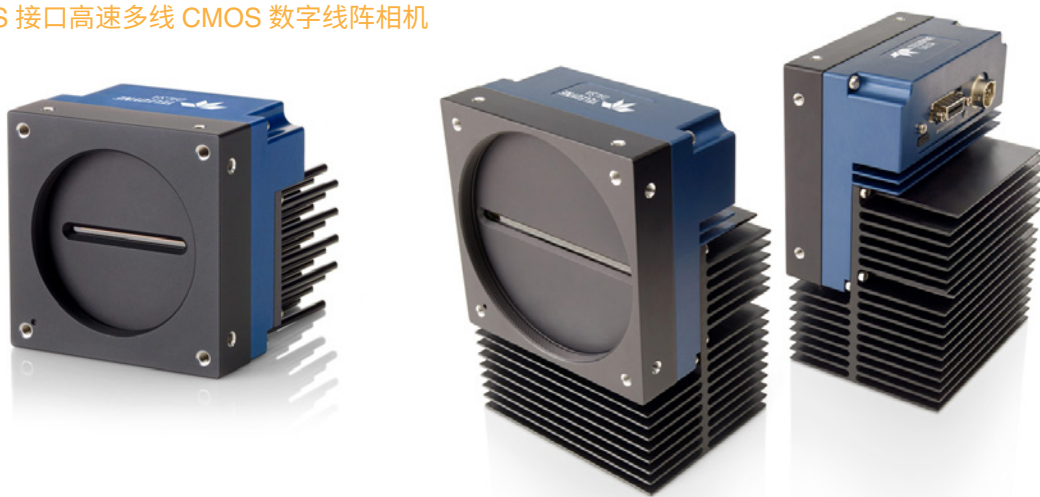
①相机光谱曲线



②相机光谱曲线

Linea ML 系列

CameraLink HS 接口高速多线 CMOS 数字线阵相机



Teledyne DALSA 的 Linea ML 系列是高性能、高速的多线扫描数字相机，提供 8K、16K 水平分辨率，最大行频高达 300kHz，其高端的性能可满足各种图像应用的要求。Linea ML 系列相机基于 Teledyne DALSA 公司独有的 CMOS 线扫描技术，外壳小巧紧凑，采用高速光纤接口，可以传输优质的 HDR 等图像。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
ML-FM-08K30H	CameraLink HS/Fiber Optic	8192×4	280 (黑白) /140×2 (HDR) (AOI: 300/150×2)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	①
ML-HM-08K30H	CameraLink HS/CX4 AOC	8192×4	300 (黑白) /150×2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	①
ML-FM-16K07A	CameraLink HS/Fiber Optic	16384×1	70	CMOS	5μm	黑白	②
ML-FM-16K15A	CameraLink HS/Fiber Optic	16384×1	140	CMOS	5μm	黑白	②
ML-HM-16K30H	CameraLink HS/CX4 AOC	16384×4	300 (黑白) /150×2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白	③
ML-FC-08K10T	CameraLink HS/Fiber Optic	8192×3	280 (93×3) (AOI: 300)	CMOS	5μm	彩色	④
ML-HC-08K10T	CameraLink HS/CX4 AOC	8192×3	300 (100×3)	CMOS	5μm	彩色	⑧
ML-FC-16K02T	CameraLink HS/Fiber Optic	16384×3	25×3	CMOS	5μm	彩色	⑤
ML-FC-16K04T	CameraLink HS/Fiber Optic	16384×3	143 (47×3)	CMOS	5μm	彩色	⑤
ML-HC-16K10T	CameraLink HS/CX4 AOC	16384×3	300 (100×3)	CMOS	5μm	彩色	⑥
ML-FC-08K07N	CameraLink HS/Fiber Optic	8192×4	70×4	CMOS	5μm	彩色 +NIR	⑦

性能特点

- 高速：最大行频可达 300kHz
- 高动态范围 (72dB)
- 双向线扫描
- 每行独立曝光控制 (曝光开始和结束)
- 可配用长光纤线缆
- 循环模式
- 支持查找表 (LUT)
- 支持多 ROI
- 平场校正和阴影校正
- 兼容 GenICam™ 协议

应用领域

- 平板检测
- 电子元件检测
- 纸张表面检测

机械规格

重量：①、④、⑦、⑧：500g
 ②、③：1.2kg
 ⑤、⑥：<1.2kg
 尺寸：①、④、⑦、⑧：76×76×85mm
 ②、③、⑤、⑥：97×140.5×78.6mm

光学接口

镜头接口：①、④、⑦、⑧：M58×0.75
 ②、③、⑤、⑥：M90×1

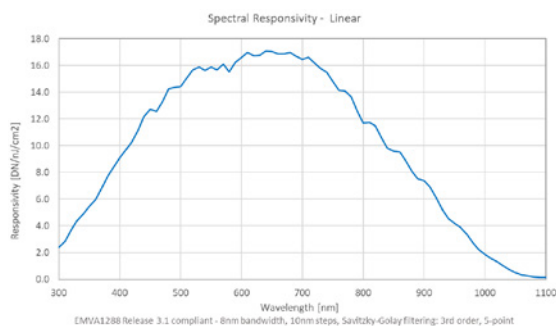
电气规格

供电接口：①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧：+12V ~ +24V DC
 数据接口：CameraLink HS
 功率：①、⑧：15W
 ②、⑤：21 W
 ③：25W
 ④、⑦：16W
 ⑥：28W

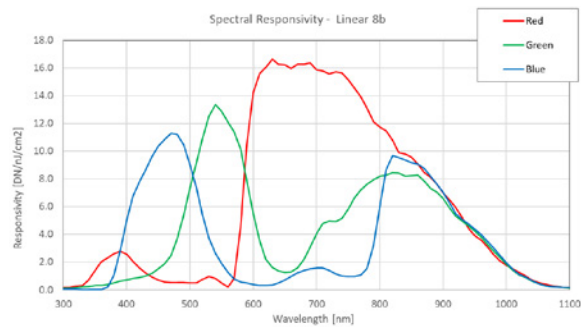
环境规格

工作温度：①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧：0°C ~ +65°C
 (前面板)

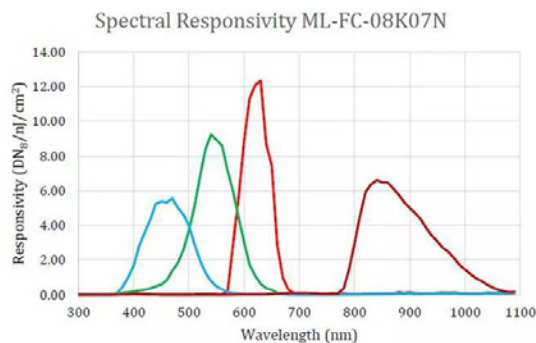
光谱曲线



①、②、③相机光谱曲线



④、⑤、⑥、⑧相机光谱曲线



⑦相机光谱曲线

线阵相机 Piranha 4 系列

CameraLink 接口高分辨率多线黑白 / 彩色 CMOS 数字线阵相机



Piranha4 系列是 Teledyne DALSA 推出的高性能多线扫描数字相机，基于 Teledyne DALSA 公司独有的多线 CMOS 传感器，采集速度快，信噪比极佳。Piranha4 系列线扫描相机可提供 2k、4k 或 8k 分辨率，部分黑白型号采用 Area 模式使行频可达双倍速度，足以胜任各种高速的工业视觉检测应用，具有无可比拟的精度、速度和响应能力。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
Piranha 4 黑白 Full Speed 系列							
P4-CM-08k070	CameraLink Base/ Medium/Full	8192×2	70/100 (Area Mode)	CMOS	7.04μm	黑白	①
P4-CM-04K10D	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	4096×2	100/200 (Area Mode)	CMOS	10.56μm	黑白	③
P4-CM-02K10D	CameraLink Base/Medium/Full	2048×2	100/200 (Area Mode)	CMOS	10.56μm	黑白	⑧
Piranha 4 黑白 Half Speed 系列							
P4-CM-04k05D	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	4096×2	50/100 (Area Mode)	CMOS	10.56μm	黑白	③
P4-CM-02K05D	CameraLink Base/Medium/Full	2048×2	50/100 (Area Mode)	CMOS	10.56μm	黑白	⑧
Piranha 4 彩色 Full Speed 系列							
P4-CC-08k050	CameraLink Base/Medium/Deca	8192×2	50	CMOS	7.04μm	彩色	②
P4-CC-08K03T	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	8192×3	33	CMOS	7.50μm	彩色	⑪
P4-CC-04K07T	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	4096×3	70	CMOS	10.56μm	彩色	④
P4-CC-02K07T	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	2048×3	70	CMOS	14.08μm	彩色	⑤
P4-CC-02K07Q	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	2048×4	70	CMOS	14.08μm	彩色 + 黑白	⑥
P4-CC-02K07N	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	2048×4	70	CMOS	14.08μm	彩色 + NIR	⑦
Piranha 4 彩色 Half Speed 系列							
P4-CC-04K04T	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	4096×3	40	CMOS	10.56μm	彩色	⑨
P4-CC-02K04T	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	2048×3	40	CMOS	14.08μm	彩色	⑩

性能特点

- 双线 / 三线 / 四线黑白 / 彩色 / NIR CMOS 线阵传感器
- 2K/4K/8K 像素分辨率
- 2K 和 4K 黑白相机提供双线扫描不同区域的 Area 模式，行频提升至 2 倍
- 曝光控制
- 高光溢出抑制功能是普通线阵相机的 100 倍
- CameraLink Medium/Full 接口
- 支持 GenICam
- 可存储多达 8 组校正系数
- 增益和偏移可调
- 白平衡调整
- 颜色校正
- 阴影校正
- 测试图及电缆 / 系统诊断功能
- 使用多个 ROI 输出，可获得更高的行频

应用领域

- 平板显示器检测
- PCB 检测
- 包裹分拣
- 高级文档扫描

- 高速检测
- 印刷检测
- 薄膜检测
- 食品分拣

机械规格

重量：①、②：<700g(含散热器)/<530g (不含散热器)
 ③、④、⑤、⑥、⑦、⑧：< 340g(不含散热器)
 ⑨、⑩：标准：< 340g, small body：< 300 g(均不含散热器)
 ⑪：295g

尺寸：①、②：80×130×57mm/ 80×80×57mm(不含散热器)
 ③、④、⑤、⑥、⑦、⑧：62×62×48mm(不含散热器)
 ⑨、⑩：标准：62×62×48mm, small body：62×62×37mm (均不含散热器)
 ⑪：80×80×40.1mm

光学接口

镜头接口：①、⑪：M72×0.75
 ②：M72×0.75, F
 ③、④、⑤、⑨、⑩：M58×0.75, F(可选)
 ⑥、⑦、⑧：M42×1, F(可选)

电气规格

供电接口：①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩：
 +12V ~ +24V DC (+11.4V~+25.2V)
 ⑪：+12V ~ +24V DC

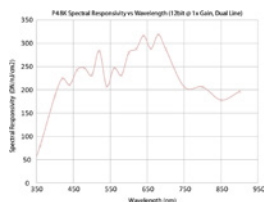
数据接口：①、⑧：CameraLink Base/Medium/Full
 ②：CameraLink Base/Medium/Deca
 ③、④、⑤、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪：
 CameraLink Base/Medium/Full/Deca

功 率：①、②：17 W
 ③：< 11W
 ⑧：< 8.3 W
 ④：12W
 ⑤、⑥、⑦：8W
 ⑨：12W (标准)，9W(small body)
 ⑩：8W (标准)，6W(small body)
 ⑪：< 6.5W

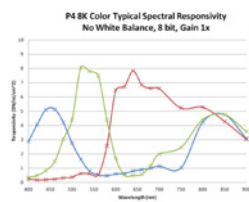
环境规格

工作温度：①、②：0°C ~ 50°C (前面板)
 ③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩：0°C ~ 65°C (前面板)
 ⑪：0°C ~ 60°C (前面板)

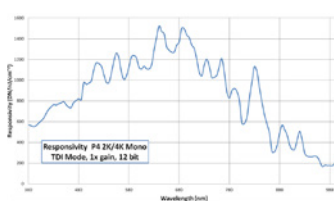
光谱曲线



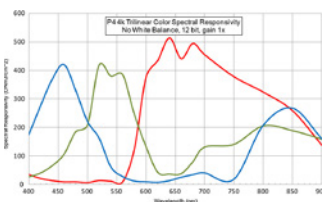
①相机光谱曲线



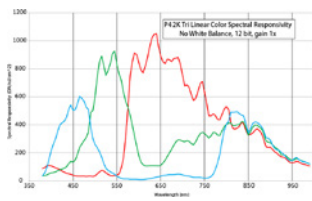
②相机光谱曲线



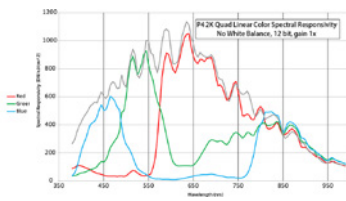
③⑧相机光谱曲线



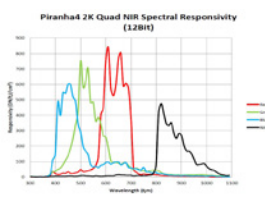
④⑨相机光谱曲线



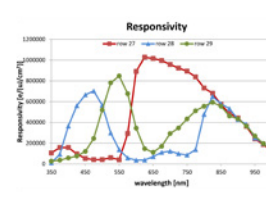
⑤相机光谱曲线



⑥相机光谱曲线



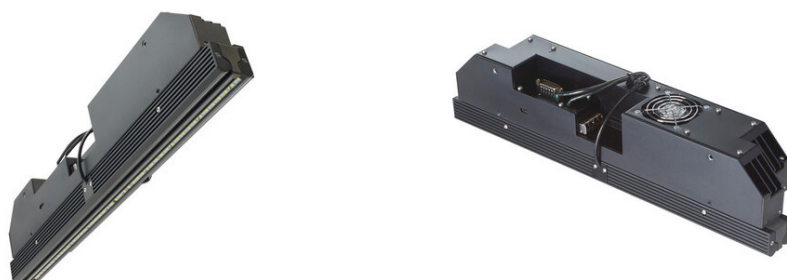
⑦相机光谱曲线



⑪相机光谱曲线

AxCIS 系列

CameraLink HS 接口 CMOS 数字线阵相机



Teledyne Dalsa 的 Ax-CIS 系列全集成线扫成像模块包含传感器、镜头和光源，这种接触式图像传感器非常方便易用且为机器视觉有严苛要求的应用领域提供了实惠的价格、卓越的信噪比和 CameraLink HS SFP+ 光纤接口。Ax-CIS 几乎适用于系统的各个领域，即使在有限的垂直空间中也易于安装，无需复杂校准。

Ax-CIS 采用 Teledyne DALSA 最新的 CMOS 传感器技术，交错排列，确保 100% 的图像覆盖，无需插值和自校准功能，以确保图像均匀性和对准。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
CS-FM-04L12A	CameraLink HS	9524×2	120	CMOS	42μm	黑白	-
CS-FM-08L12A	CameraLink HS	19048×2	120	CMOS	42μm	黑白	-
AX-FM-04B12H	CameraLink HS	14286×2	120	CMOS	28μm	黑白	①
AX-FM-08B12H	CameraLink HS	28571×2	120	CMOS	28μm	黑白	②

性能特点

- 交错设计，无像素丢失
- 600dpi 或 900dpi 像素
- 高灵敏度多线 CMOS 传感器
- 行频最高可达 120 kHz
- 低噪声
- 水平和垂直 Binning
- 高动态范围下单行或双行曝光模式
- 可选集成白色 LED 照明

机械规格

重量：①、②：TBD
 尺寸：①：437.4mm×75mm×100mm
 ②：837.4mm×75mm×100mm

环境规格

工作温度：①、②：0°C ~ 50°C

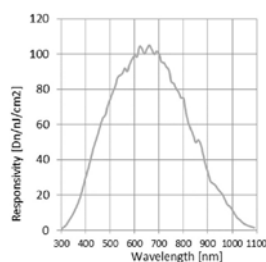
应用领域

- 平板检测
- 钢材、腹板、纺织品检测
- 印刷电路板检测
- 3D 打印检测

电气规格

供电接口：①、②：+24 VDC
 数据接口：①、②：CameraLink HS
 功率：①：<70W
 ②：<140W

光谱曲线



①、②相机光谱曲线

Linea SWIR 系列

GigE 接口线扫短波红外相机



Teledyne DALSA SWIR GigE 线扫红外相机,采用高精尖 InGaAs 传感器和紧凑型外观设计,广泛适用于机器视觉检测领域。Linea SWIR 系列非制冷传感器具有卓越的响应性能,提供 512/1024 分辨率,支持最大 40kHz 采集速度,具有高速、高灵敏度、循环模式和可编程 I/O 接口等功能特点。Linea SWIR 系列相机性价比高,易于操作使用,专为需要嵌入式图像处理和改进网络集成的工业成像应用领域而设计。该相机还支持用户多参数组(最多四组)编辑和切换,行触发/帧触发等功能,可根据用户需求获取数据。是光学分拣、太阳能晶片检测和通用机器视觉应用的理想选择。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
SL-GA-05H04A	GigE	512×1	40	InGaAs	25μm	黑白	①
SL-GA-01K04A	GigE	1024×1	40	InGaAs	12.5μm	黑白	②

性能特点

- 坚固、紧凑的外形设计
- 符合 GigE Vision1.2 标准
- 采用 InGaAs 传感器
- 行频最高可达 40 kHz
- 可编辑通用触发输入接口

应用领域

- 食物分拣
- 工业分拣
- 太阳能晶板检测
- 硅片检测
- 通用机器视觉

机械规格

重量: ①、②: 150g
尺寸: ①、②: 46mm×46mm×55mm

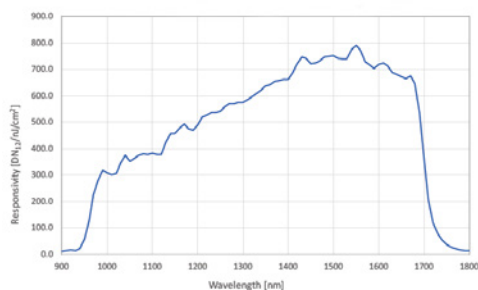
电气规格

供电接口: ①、②: +12 ~ +24 VDC (+10 +/- 10%)
数据接口: ①、②: GigE
功率: ①、②: <4W

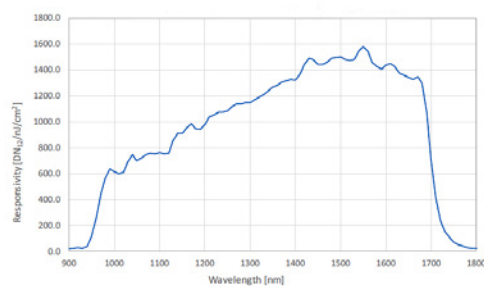
环境规格

工作温度: ①、②: 0°C ~ 50°C

光谱曲线



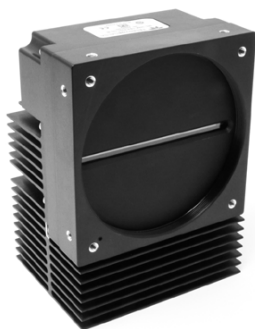
①相机光谱曲线



②相机光谱曲线

TDI 线阵相机 Linea HS 系列

CameraLink HS 接口高速高灵敏度 TDI 数字线阵相机



Linea HS 系列线阵相机是 Teledyne DALSA 公司推出的高速、高灵敏度 TDI 数字线阵相机。基于 Teledyne DALSA 公司高端的 CMOS TDI 技术，Linea HS 系列相机成为先进的 TDI 产品，性能出色，提供高动态范围(HDR)、多场成像等独特先进的技术，显著提高了相机的检测能力、检测速度和图像质量，并且通过像素偏移技术实现超高分辨率 32k 像素，适用于对线阵相机有严苛要求的视觉应用。Linea HS 系列相机集成了新一代 CLHS 接口，通过一条光纤线缆每秒可传输 84 亿像素（通过误差校正）。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
HL-FM-04K30H	CameraLink HS/Fiber Optic	4096 × (128+64)	300	CMOS	5μm	黑白 /HDR	③
HL-HM-08K30H	CameraLink HS/CX4 AOC	8192 × (128+64)	300 (黑白) /150 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	①
HL-HM-08K40H	CameraLink HS/CX4 AOC	8192 × (128+64)	400 (黑白) /200 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	②
HL-FM-08K30H	CameraLink HS/Fiber Optic	8192 × (128+64)	300 (黑白) /150 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	③
HL-FM-13K18H	CameraLink HS/ Fiber Optic	13056 × (128+64)	180 (黑白) /90 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	⑩
HL-HM-13K30H	CameraLink HS/CX4 AOC	13056 × (128+64)	300 (黑白) /150 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	⑪
HL-FM-16K15A	CameraLink HS/Fiber Optic	16384 × 128	143	CMOS	5μm	黑白	④
HL-HM-16K30H	CameraLink HS/CX4 AOC	16384 × (128+64)	300 (黑白) /150 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	⑤
HL-HM-16K40H	CameraLink HS/CX4 AOC	16384 × (128+64)	400 (黑白) /200 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	⑥
HL-HM-16K40H (BSI)	CameraLink HS/CX4 AOC	16384 × (128+64)	400 (黑白) /200 × 2 (HDR)	CMOS	5μm	黑白 /HDR	⑫
HL-HC-16K10T	CameraLink HS/CX4 AOC	16384 × (64+128+64)	300 (100 × 3)	CMOS	5μm	彩色	⑨
HL-HF-16K13T	CameraLink HS/CX4 AOC	16384 × (64+128+64)	400 (133 × 3)	CMOS	5μm	彩色 (多场成像)	⑦
HL-HM-32K40S	CameraLink HS/CX4 AOC	(16384+16384) × 64	400	CMOS	5μm (2.5μm 有效像素间距)	黑白	⑧

注：

- 1) 128+64：TDI 相机分 128 和 64 两个等级，主要用于等级切换和 HDR 功能。
- 2) 64+128+64：彩色多场相机。分别是 R、B 和 G 的线数。

性能特点

- 高速：最大行频可达 400kHz
- 超高分辨率：32k 像素
- 高灵敏度
- 高动态范围 (HDR)
- 可配用长光纤线缆
- 支持多 ROI
- 平场校正和阴影校正
- 可编程校正系数，校正系数快速变化
- 多场成像 (HL-HF-16K10T)
- 兼容 GenICam™ 协议

应用领域

- 平板检测
- 数字医疗
- 印刷电路板检测

机械规格

重量：①、②、③：<500g

④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫：1.2kg

尺寸：①、②、③：76×76×85mm

④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫：

97×140.5×78.6mm

光学接口

镜头接口：①、②、③：M58×0.75

④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫：

M90×1

电气规格

供电接口：+12V ~ +24V DC

数据接口：①、②、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪、⑫：

CameraLink HS, CX4

③、④、⑩：CameraLink HS, LC

功率：③：17W

①、②：18W

④、⑩：22W

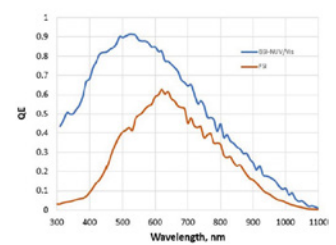
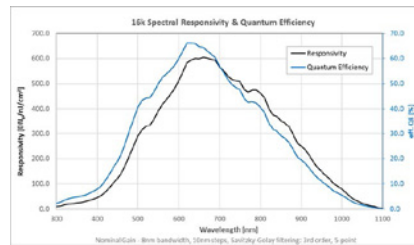
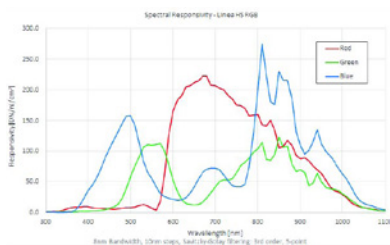
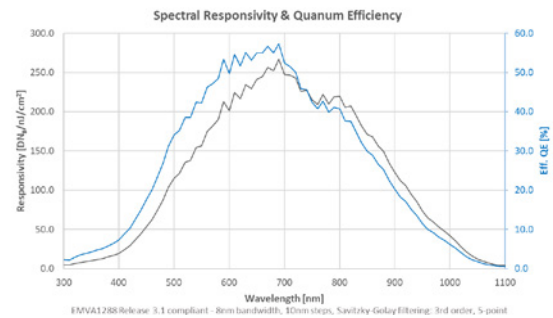
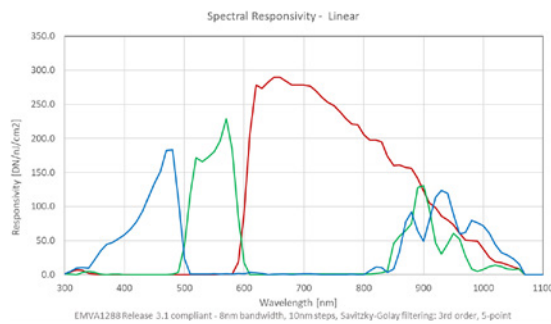
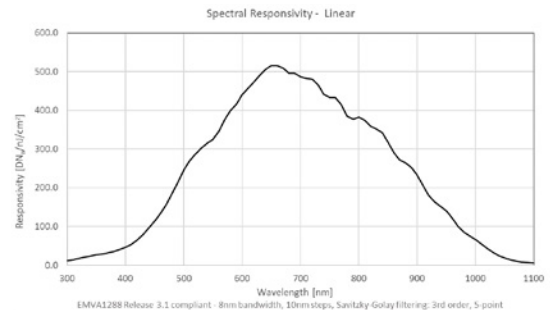
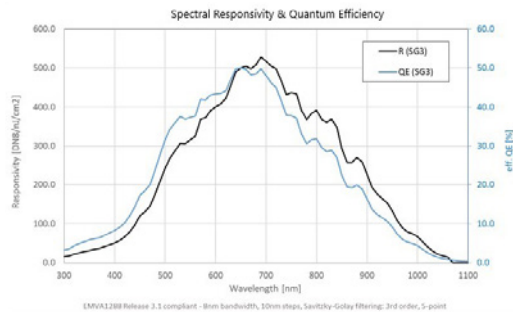
⑧：28W

⑤、⑥、⑦、⑨、⑪、⑫：30W

环境规格

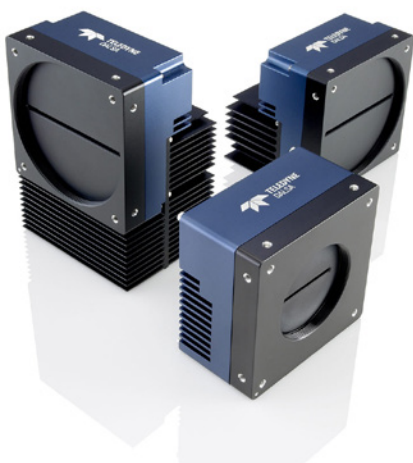
工作温度：0°C ~ +65°C（前面板）

光谱曲线



TDI 线阵相机 Piranha XL 系列

CLHS 接口多线 CMOS TDI 线阵相机



Piranha XL 多线 CMOS TDI 线阵相机采用最新的多线 CMOS 技术，提供前所未有的高速度与高灵敏度，同时具有非常低的噪声。使用 Teledyne DALSA 公司高级的 CMOS 传感器结构，这款相机行频最高可以达到 125kHz，支持选择 TDI 级数来达到超高的灵敏度，并提供极低的噪声。曝光控制可支持从停止状态到最高采集速度的无缝切换。Piranha XL 相机配有 CameraLink HS 接口，可输出 2GByte/s 的数据量，使用单根 CX4 线缆就可以达到大数据量的长距离传输。

型号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
PX-HC-16K04T	CameraLink HS	16352 × 12	40	CMOS	5μm	彩色 RGB	①
PX-HC-16K07T	CameraLink HS	16352 × 12	70	CMOS	5μm	彩色 RGB	②
PX-HM-16K06X	CameraLink HS	16352 × 12	60 (8 rows) 50 (12 rows)	CMOS	5μm	黑白 XDR	③
PX-HM-16K12X	CameraLink HS	16352 × 12	125 (8 rows) 100 (12 rows)	CMOS	5μm	黑白 XDR	③

性能特点

- 下一代可靠的高速数据传输接口：CameraLink HS 数据接口
- 真正的精确曝光控制
- 行频最高可达 125kHz
- 高灵敏度多线 CMOS 架构
- 高分辨率 16K，像元尺寸 5μm × 5μm
- 噪声非常低
- 高动态范围 LUT
- 支持 Binning
- 从停止状态到最高采集速度的无缝切换 (PX-HM-16K06X)
- 双向扫描技术
- 智能镜头阴影校正使镜头校正工作更加简单
- 多组用户设置
- 支持光纤模块

应用领域

- 液晶平板显示器检测
- 薄膜或丝网印刷检测
- 印刷电路板检测
- 高通量或高分辨率检测

机械规格

重量：①：790g
 ②：970g
 ③：685g

尺寸：①：97×97×85.2 mm
 ②：97×140.21×78.7 mm
 ③：97×97×61 mm

电气规格

供电接口：Hirose 6-Pin, +12V ~+24V DC
 (+11.4V~+25.2V)

数据接口：CameraLink HS

功 率：①：29W
 ②：36W
 ③：23W

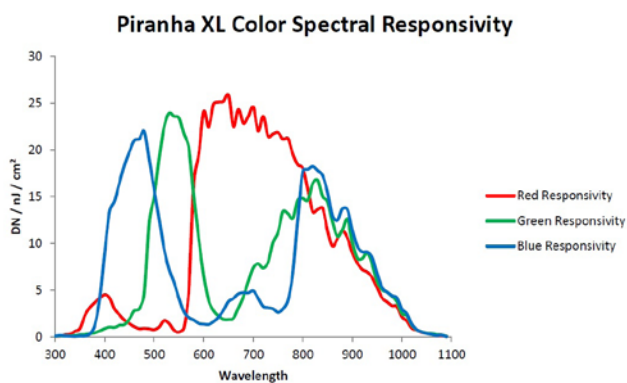
光学接口

镜头接口：①、②、③：M90×1

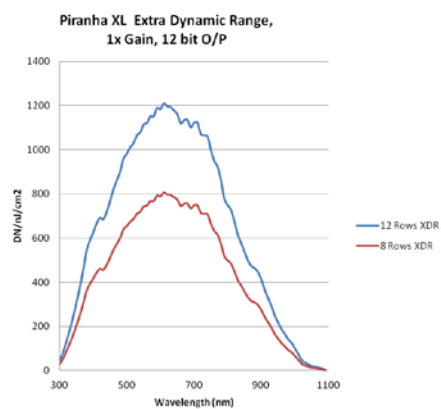
环境规格

工作温度：0°C ~ 60°C (前面板)

光谱曲线



①、②光谱曲线



③光谱曲线

面阵相机 Falcon4 系列

CameraLink HS 接口高速全局曝光 CMOS 面阵相机



Teledyne DALSA 的 Falcon4 高性能成像面阵相机采用 Teledyne Dalsa 高端的 CMOS 芯片，分辨率从 2.8MP 到 67MP 可供用户选择，为大面积、高分辨率、高速成像提供了前所未有的独特功能。Falcon4 系列相机适用于航空成像、平板检测、高速 3D 成像、运动跟踪与分析以及安全监控等高端的图像应用。

型号	接口	分辨率	帧率 (fps)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
FA-HM10-M2245	CameraLink HS	2240×1248	1200	CMOS	12μm	黑白	①
FA-HM11-M4405	CameraLink HS	4480×2496	330	CMOS	6μm	黑白	①
FA-HM10-M4485	CameraLink HS	4480×2496	600	CMOS	6μm	黑白	①
FA-HM10-M6205	CameraLink HS	6144×6144	120	CMOS	2.5μm	黑白	②
FA-HM10-M8205	CameraLink HS	8192×8192	90	CMOS	2.5μm	黑白	②

性能特点

- 降低了暗噪声级别并改进了暗偏移
- 灵敏度和近红外响应提高
- 内置相机图像预处理（镜头阴影校正，像素修正）
- 部分扫描模式（ROI）下每秒数千帧
- 多 ROI 支持（最高 32 ROI）和循环模式

应用领域

- 航空成像
- 电子检测
- 平板检测
- 安全监控
- 三维测量
- 运动跟踪与分析

机械规格

- 重量：①、②：<321g
- 尺寸：①、②：59 × 59 × 70mm

电气规格

- 供电接口：①、②：+10V DC ~ +30V DC
- 数据接口：①、②：CameraLink HS
- 功率：①、②：<13W

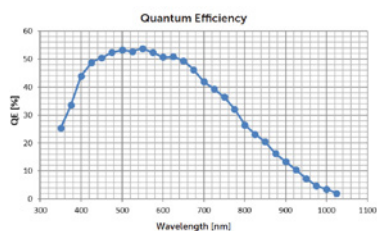
光学接口

- 镜头接口：①、②：M42×1

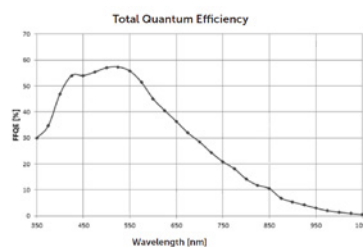
环境规格

- 工作温度：①、②：-20℃ ~ 50℃

光谱曲线



① 光谱曲线



② 光谱曲线

面阵相机 Genie Nano 1GigE 系列

GigE 接口 CMOS 数字面阵相机



Teledyne DALSA 公司推出的 Genie Nano 1GigE 系列相机是极具性价比的 CMOS 面阵相机，采用 GigE Vision 接口，基于多款业界领先的 CMOS 传感器，采用极为坚固的外壳，能适应更宽的工作温度范围，同时集多种功能于一身。

Genie Nano 1GigE 相机结合了标准千兆网技术，采用 Teledyne DALSA 的 Trigger-to-Image-Reliability 框架来进行可靠的采集和传输图像到主机中，加入了专有的 Burst 和 TurboDrive 相机技术，可以获得更高的采集速度。Genie Nano 1GigE 系列相机提供多种型号可选，涵盖多种图像分辨率（VGA~25MP）、帧率（最高可达 862fps）、传感器、性能、镜头接口，以及黑白、NIR 和彩色版本。

型号	接口	分辨率	帧率 (fps)			传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
			标准	TurboDrive ¹	Burst ²				
Genie Nano-M640(NIR)/C640	GigE	640×480	350	800	862	CMOS	4.8μm	黑白 / NIR/ 彩色	①
Genie Nano-M700/C700	GigE	728×544	308	310.7	311.8	CMOS	6.9 μm	黑白 / 彩色	⑤
Genie Nano-M810/C810	GigE	816×624	160	160	160	CMOS	9.0μm	黑白 / 彩色	③
Genie Nano-M1280(NIR)/C1280	GigE	1280×1024	92	200	213	CMOS	4.8μm	黑白 / NIR/ 彩色	①
Genie Nano-M1450/C1450	GigE	1456×1088	75	161	161	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	⑤
Genie Nano-M1610/C1610	GigE	1608×1104	63	90	90	CMOS	9μm	黑白 / 彩色	③
Genie Nano-M1630/C1630	GigE	1632×1248	57	85	85	CMOS	4.5μm	黑白 / 彩色	③
Genie Nano-M1920/C1920	GigE	1920×1200	38.8	38.8	38.8	CMOS	5.86μm	黑白 / 彩色	④
Genie Nano-M1930(NIR)/C1930	GigE	1920×1200	48	110	116	CMOS	4.8μm	黑白 / NIR/ 彩色	①
Genie Nano-M1940/C1940	GigE	1920×1200	51	83.9	83.9	CMOS	5.86μm	黑白 / 彩色	④
Genie Nano-M1950/C1950	GigE	1936×1216	51	102	151	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	⑤
Genie Nano-M2020/C2020	GigE	2048×1536	38	53.3	53.3	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-M2050/C2050	GigE	2048×1536	37.8	82	143	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-M2420/C2420	GigE	2448×2048	22.5	34.4	34.4	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-M2450/C2450	GigE	2448×2048	22	49	93	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-M2450 Polarized	GigE	2448×2048	23.8	34.4	34.4	CMOS	3.45μm	偏振	②
Genie Nano-M2590(NIR)/C2590	GigE	2592×2048	22	42.7	51.8	CMOS	4.8μm	黑白 / NIR/ 彩色	①
Genie Nano-M4020/C4020	GigE	4112×3012	9.5	21.4	21.9	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-M4030/C4030	GigE	4112×2176	13	29.6	30	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-M4040/C4040	GigE	4112×3012	9.7	21	41	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-M4060/C4060	GigE	4112×2176	13	28	56	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie NanoXL-M4090(NIR)/C4090	GigE	4096×4096	7.1	15.6	31.2	CMOS	4.5μm	黑白 / NIR/ 彩色	⑥
Genie NanoXL-M5100(NIR)/C5100	GigE	5120×5120	4.5	9.5	20.1	CMOS	4.5μm	黑白 / NIR/ 彩色	⑥

¹ TurboDrive 可使传输数据量突破千兆网带宽限制，使得相机在原有的千兆网带宽上提升 20%~50% 左右，但帧率会依据实际场景的不同而变化。

² Burst 模式可在短时间内实现图像快速联排，后续再把图像往 PC 传输，这使得相机在短时间内可实现较高帧率。

性能特点

- 分辨率最高可达 2600 万像素
- 提供多种传感器、分辨率的黑白和彩色型号可选
- Burst 模式和局部扫描模式可提高采集帧率
- 使用标准的 PC 网口和硬件，支持的线缆长度可达 100 米 (CAT-5e 或 CAT-6)
- 全局曝光
- 高动态范围
- 支持多个 ROI
- 支持 Binning
- 可编程查找表 (LUT)
- 支持 IEEE1588 (精确时间协议)
- 支持 2 个用户参数组设置
- 极其紧凑坚固的全金属外壳
- 工作温度范围大
- 支持 Power Over Ethernet (PoE)
- 符合 GigE Vision 标准

应用领域

- 工业计量
- 电子制造检测
- 智能交通

机械规格

- 重量：①、②、③、④、⑤：~46g
⑥：~163g
- 尺寸：①、②、③、④、⑤：21.2×29×44mm，
不含镜头接口和连接器
⑥：23.7×59×59mm，不含镜头接口和连接器

电气规格

- 供电接口：①、②、③、④、⑤、⑥：+12V ~ +36V DC
(+10%/-10%) / POE
- 数据接口：①、②、③、④、⑤、⑥：Gigabit Ethernet
- 功率：①、②、③、④、⑤：3.8W ~ 4.9 W (PoE)
⑥：6.6W@24V/ 最高 7W (POE)

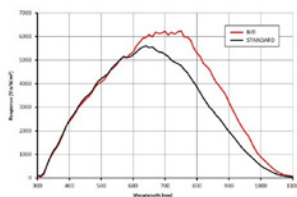
光学规格

- 镜头接口：①、②、③、④、⑤：C/CS
⑥：M42

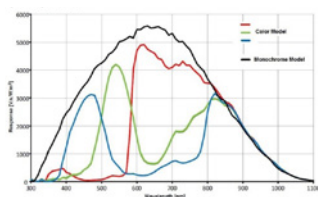
环境规格

- 工作温度：①、②、③、④、⑤、⑥：-20°C ~+ 65°C

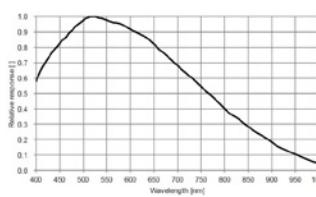
光谱响应



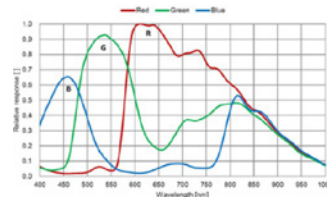
①、⑥黑白 (NIR) 相机光谱曲线



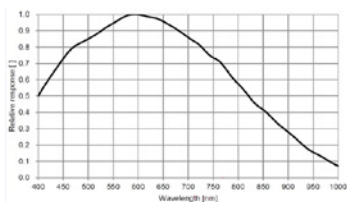
①、⑥彩色相机光谱曲线



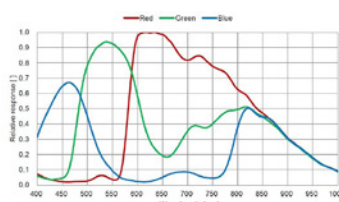
②、④黑白相机光谱曲线



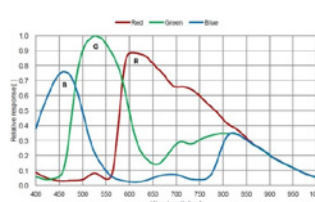
②、⑤彩色相机光谱曲线



③、⑤黑白相机光谱曲线



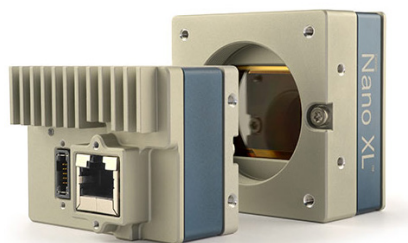
③彩色相机光谱曲线



④彩色相机光谱曲线

面阵相机 Genie Nano 5GigE 系列

5GigE 接口 CMOS 数字面阵相机



Teledyne DALSA 公司推出的 Genie Nano 5GigE 系列相机是高速、低噪音、全局曝光的 CMOS 面阵相机，专为需要进行高速数据传输的应用设计，采用 Trigger-to-Image-Reliability 框架来进行可靠的采集和传输图像到主机中，最高输出速度可达 5Gbps，结合 TurboDrive 技术时可以得到相当于 10GigE 的带宽。Genie Nano 5GigE 系列相机结构紧凑，涵盖多种图像分辨率（3.2MP~45MP）和帧率（14fps~190fps），符合 GigE Vision 标准，可以轻松地替代内置在当前视觉系统的其他相机。

型号	接口	分辨率	帧率 (fps)			传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
			标准	TurboDrive ¹	Burst ²				
Genie Nano-5G-M2050/C2050	5GigE	2064×1544	190	190	190	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	①
Genie Nano-5G-M2450	5GigE	2464×2056	121	141	141	CMOS	3.45μm	黑白	①
Genie Nano-5G-M4040/C4040	5GigE	4112×3008	49	63	63	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	①
Genie Nano-5G-M4060/C4060	5GigE	4112×2176	68	88	88	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	①
Genie Nano-5G-C5420	5GigE	5420×5420	15	19.3	19.3	CMOS	3.2μm	彩色	②
Genie Nano-5G-M8100/C8100	5GigE	8192×5420	14	19.3	19.3	CMOS	3.2μm	黑白 / 彩色	②

¹ TurboDrive 可使传输数据量突破千兆网带宽限制，使得相机在原有的千兆网带宽上提升 20%~50% 左右，但帧率会依据实际场景的不同而变化。

² Burst 模式可在短时间内实现图像快速联排，后续再把图像往 PC 传输，这使得相机在短时间内可实现较高帧率。

性能特点

- 分辨率最高可达 4400 万像素
- Burst 模式和局部扫描模式可提高采集帧率
- 使用 5GigE 网口和硬件，支持线缆长度可达 100 米 (CAT-5e, CAT-6 或 4T-6A)
- 全局曝光
- 高动态范围
- 支持多个 ROI
- 支持 Binning
- 可编程查找表 (LUT)
- 支持 IEEE1588 (精确时间协议)
- 极其紧凑坚固的全金属外壳
- 工作温度范围大
- 支持 Power Over Ethernet (PoE)
- 符合 GigE Vision 标准

应用领域

- 工业计量
- 电子半导体
- 电子制造检测
- 智能交通
- 工业自动化
- 包装业

机械规格

重量：①：124 g
②：183 g
尺寸：①：32×44×59mm，不含镜头接口和连接器
②：41×59×59mm

光学规格

镜头接口：①：C
②：M42

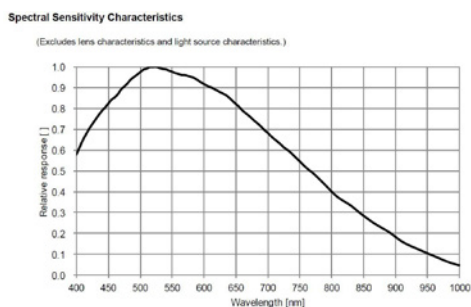
电气规格

供电接口：+10V ~ +36V DC (+10%/-10%) /POE
数据接口：Gigabit Ethernet
功率：9.4 W ~ 9.6 W

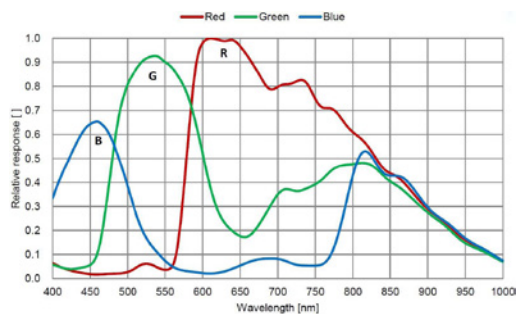
环境规格

工作温度：-20°C ~+ 65°C

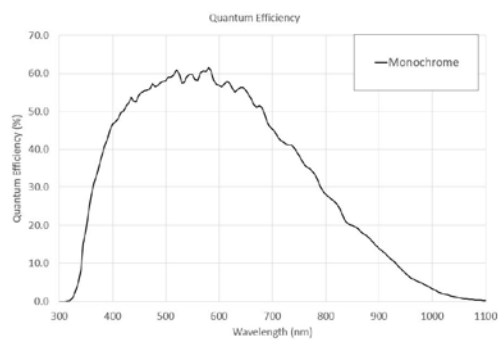
光谱响应



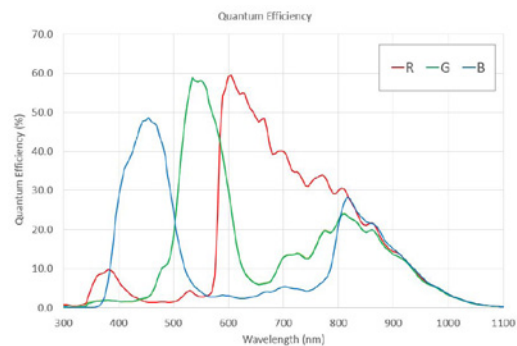
①黑白相机光谱曲线



①彩色相机光谱曲线



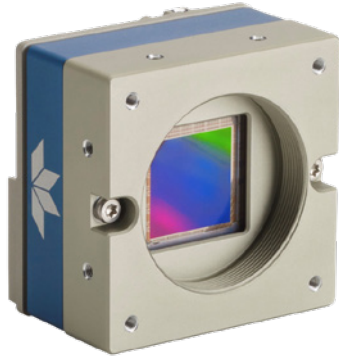
②黑白相机光谱曲线



②彩色相机光谱曲线

Genie Nano 10GigE 系列

10GigE 接口 CMOS 数字面阵相机



Teledyne DALSA 最新推出的 Genie Nano 10GigE 系列提供了一种面向未来、可扩展的解决方案，以其更高的接口速度和分辨率，为系统设计人员提供了一条方便的集成路径，适用于需要更高速数据捕获和传输的应用程序。Genie Nano 10GigE 系列的紧凑小巧机型，可以从 1、2.5、5GigE 到 10GigE Vision，无需软件更改。

型号	接口	分辨率	帧率 (fps) ¹	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
Genie Nano-10G-M6200/C6200	10GigE	6144 × 6144	18.5	CMOS	2.5μm	彩色 / 黑白	①
Genie Nano-10G-M8200/C8200	10GigE	8192 × 8192	13.8	CMOS	2.5μm	彩色 / 黑白	①

性能特点

- 10 GigE 以太网端口和硬件
- 专为适应工业环境而设计，采用加固的螺纹安装 RJ-45 连接器
- 在局部扫描模式下可实现更高的帧速率
- 全局电子曝光，可进行曝光控制
- 多重曝光
- 多 ROI 功能，最多可支持 16 个感兴趣区域
- 支持元数据
- Binning
- 支持查找表

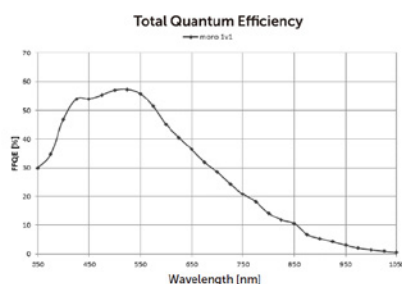
机械规格

- 重量：①：183g
- 尺寸：①：41mm × 59mm × 59mm

光学接口

- 镜头接口：①：M42

光谱响应



①黑白相机光谱曲线

应用领域

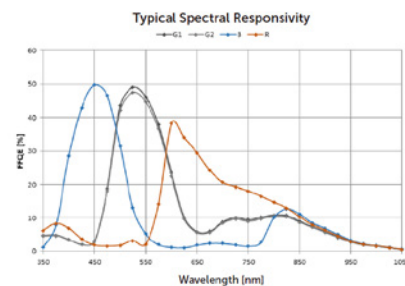
- 电子产品制造检验
- 智能交通系统
- 航空成像
- 体育与娱乐

电气规格

- 供电接口：+10V ~ +36V DC/PoE
- 数据接口：10GigE
- 功率：12.5W

环境规格

- 工作温度：-20°C ~ +60°C



①彩色相机光谱曲线

面阵相机 Genie Nano CL 系列

CameraLink 接口 CMOS 数字面阵相机



Teledyne DALSA 公司推出的 Genie Nano CL 系列面阵相机是极具性价比的 CameraLink 接口 CMOS 面阵相机，采用多款业界领先的 CMOS 传感器，结合已被广泛认可的 CameraLink 技术，同时采用 Teledyne DALSA 的 Trigger-to-Image-Reliability 框架来进行可靠的采集和传输图像到主机中。Genie Nano 系列相机提供多种型号可选，涵盖多种图像分辨率（5MP~25MP）、传感器（Sony、On-Semi、Teledyne e2V）、性能，以及黑白、NIR 和彩色版本。

型号	接口	分辨率	帧率 (fps) ¹	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
Genie Nano-CL-M2420/C2420	CameraLink	2448×2048	35	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	①
Genie Nano-CL-M2450 / C2450	CameraLink	2464×2056	142	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-CL-M4020	CameraLink	4112×3008	20	CMOS	3.45μm	黑白	③
Genie Nano-CL-M4040/C4040	CameraLink	4112×3008	64	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	④
Genie Nano-CL-M4060/C4060	CameraLink	4112×2176	88	CMOS	3.45μm	黑白 / 彩色	④
Genie Nano-CL-M4090(NIR)/C4090	CameraLink	4096×4096	47	CMOS	4.5μm	黑白 / NIR / 彩色	⑤
Genie Nano-CL-M5100(NIR)/C5100	CameraLink	5120×5120	32	CMOS	4.5μm	黑白 / NIR / 彩色	⑤

¹ Deca 模式（10-tap@8-bit）下的帧率

性能特点

- 分辨率最高可达 2600 万像素
- 提供多种传感器、分辨率的黑白和彩色型号可选
- 使用专为工业环境设计的带紧固的 CameraLink（SDR）接口
- 全局曝光
- 高动态范围
- 支持多个 ROI
- 支持 2 个用户参数组设置
- 极其紧凑坚固的全金属外壳
- 工作温度范围大
- 支持 Power Over Ethernet (PoE)
- 支持 GenICam 和 GenCP 协议，可实现相机参数属性控制

机械规格

重量：①、②、③、④：72g
 ⑤：~163g
 尺寸：①、②、③、④：44×44×21mm，
 不含镜头接口和连接器
 ⑤：30×59×59mm，不含镜头接口和连接器

电气规格

供电接口：+10V ~ +30V DC/PoCL
 数据接口：CameraLink
 功率：6.5W@24V

光学规格

镜头接口：①、②、③、④：C
 ⑤：M42

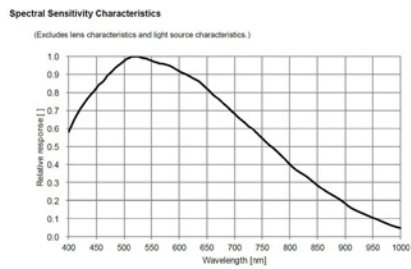
环境规格

工作温度：-20°C ~+ 60°C

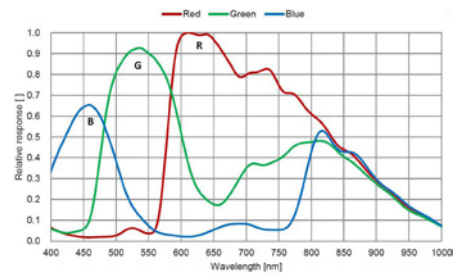
应用领域

- 电子半导体检测
- 电子制造
- 太阳能板检测
- 航空影像
- 机器视觉

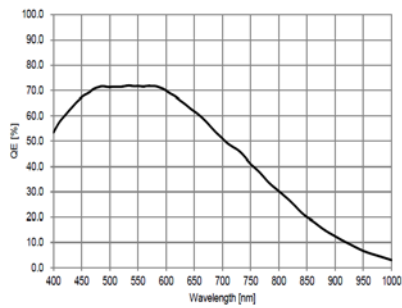
光谱响应



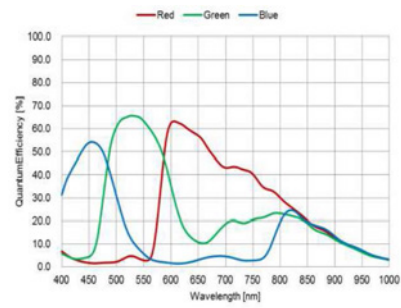
①、②、③黑白相机光谱曲线



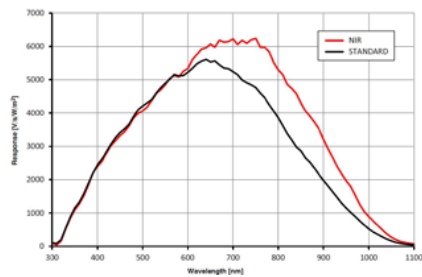
①、②彩色相机光谱曲线



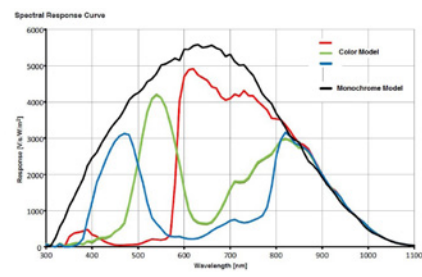
④黑白相机光谱曲线



④彩色相机光谱曲线



⑤黑白 (NIR) 相机光谱曲线



⑤彩色相机光谱曲线

面阵相机 Genie Nano CXP 系列

CoaXPress 接口 CMOS 数字面阵相机



Teledyne DALSA 公司推出的 Genie Nano CXP 系列相机是高速、低噪音、全局曝光的 CMOS 面阵相机，采用极为坚固的外壳，能适应更宽的工作温度范围，同时集多种功能于一身，具有较高的性价比。Genie Nano CXP 系列相机采用 Trigger-to-Image-Reliability 框架，进行可靠的采集和传输图像到主机中，提供 CoaXPress 接口（4×CXP-6），单通道输出速度可达 6Gbps。

型号	接口	分辨率	帧率 (fps)	传感器类型	像元尺寸	光谱	规格
Genie Nano-CXP-M4090/NIR/C4090	CoaXPress	4096×4096	120	CMOS	4.5μm	黑白 / NIR / 彩色	①
Genie Nano-CXP-M5120/NIR/C5100	CoaXPress	5120×5120	80	CMOS	4.5μm	黑白 / NIR / 彩色	①
Genie Nano-CXP-M6200/C6200	CoaXPress	6144×6144	43	CMOS	2.5μm	黑白 / 彩色	②
Genie Nano-CXP-M8200/C8200	CoaXPress	8192×8192	30	CMOS	2.5μm	黑白 / 彩色	②

性能特点

- 使用专为工业环境设计的 DIN 接口
- 全局曝光
- 高动态范围
- 支持多个 ROI
- 支持 2 个用户参数组设置
- 极其紧凑坚固的全金属外壳
- 工作温度范围大
- 支持 GenICam 和 GenCP 协议

应用领域

- 电子半导体检测
- 电子制造
- 太阳能板检测
- 航空影像
- 机器视觉

机械规格

重量：~163g
尺寸：32×59×59mm，不含镜头接口和连接器

电气规格

供电接口：+12V~+24V DC/PoCXP
数据接口：CoaXPress
功率：13W@24V

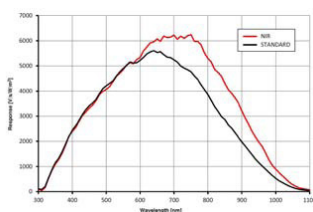
光学规格

镜头接口：M42

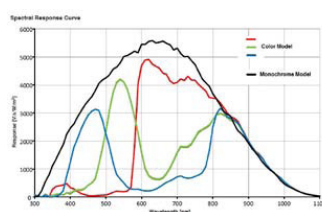
环境规格

工作温度：-20°C ~+ 60°C

光谱响应



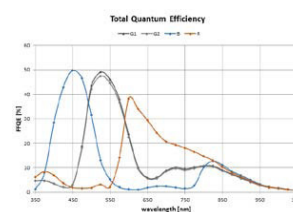
① 黑白 (NIR) 相机光谱曲线



① 彩色相机光谱曲线



② 黑白 (NIR) 相机光谱曲线



② 彩色相机光谱曲线

图像卡

Teledyne DALSA 图像采集卡 / 处理卡支持从多个相机以不同格式采集处理图像数据。Teledyne DALSA 能提供基于采集卡或独立视觉处理卡的图像处理功能来满足从简单到复杂的基于嵌入式 FPGA 编程的广泛应用，高带宽的采集，实时可扩展的处理和自主的操作。

Teledyne DALSA 图像卡支持黑白和彩色应用，并且具有直接接收数字信号的相机接口。Teledyne DALSA 图像卡支持常用的标准接口，包括 CameraLink、CoaXPress、HSink 和全新的 CameraLink HS。

Teledyne DALSA 图像卡支持基于标准的 32 位和 64 位并行总线 PCI 和 PCI-X，同时也支持新一代 PCI Express。

Teledyne DALSA 已经开发了一种非常简单有效的专用相机配置工具，这种工具专门可以用来改变图像采集卡的功能。Sapera 的 CamExpert 是基于 Windows 的，能提供一个为视觉应用创建或修改现有配置文件的环境。



CameraLink 接口数字图像卡

型号	输入类型	像素时钟	总线类型	板载内存	高级功能
 Xtium-CL MX4	1 Full, 80-bit (Deca), Medium 或 2 Base	最高 85 MHz	PCIe ×4 Gen2	512MB	ILUTS, 坏点校正 (3×2), Bayer 和 Bi-color 转换, PoCL, 元数据, 可编程的 3×3 滤波器
 Xtium2-CL MX4	2 Base 或 1 Full 或 1 Medium 或 1 80-bit (MiniCL)	最高 85 MHz	PCIe ×4 Gen3	512MB	FFC 和 FLC (3×2) PoCL
 Xcelera-CL LX1 Base	1 Base	最高 85 MHz	PCIe ×1	-	PoCL

CameraLink HS 接口数字图像卡

型号	输入类型	总线类型	板载内存	高级功能
 Xtium-CLHS PX4	1 CameraLink HS	PCIe ×4 Gen 2	512MB	数据转发, CRC, 采集卡同步, 查找表, 可编程的 3×3 滤波器
 Xtium-CLHS PX8	1 CameraLink HS	PCIe ×8 Gen 2	1024MB	数据转发, CRC, 采集卡同步, 查找表, 可编程的 3×3 滤波器
 Xtium2-CLHS FX8	4 CameraLink HS	PCIe ×8 Gen 3	512MB	图像裁剪, 数据转发 (多板转发), 采集卡同步 (多板同步), 可编程的 3×3 滤波器, 水平、垂直翻转
 Xtium2-CLHS PX8	1 CameraLink HS	PCIe ×8 Gen 3	512MB	图像裁剪, 数据转发 (多板转发), 采集卡同步 (多板同步), AOC, 可编程的 3×3 滤波器, 水平、垂直翻转
 Xtium2-CLHS FX8 LC	2 CameraLink HS	PCIe ×8 Gen 3	512MB	图像裁剪, 水平 / 垂直镜像翻转, 采集卡同步 (多板同步)
 Xtium2-CLHS PX8 LC	1 CameraLink HS (4 个通道)	PCIe ×8 Gen 3	512MB	图像裁剪, 数据转发 (多板转发), 采集卡同步 (多板同步), AOC, 水平 / 垂直镜像翻转

CoaXPress 接口数字图像卡

型号	输入类型	总线类型	板载内存	高级功能
 Xtium-CXP PX8	4 × 6.25 Gb/s DIN 1.0/2.3	PCIe ×8 Gen 2	1 GB	采集卡同步, PoCXP
Xtium2-CXP12 PX8 Single	1 × HDBNC	PCIe ×8 Gen 3	2 GB	水平 / 垂直镜像翻转, 采集卡同步 (多板同步), PoCXP
Xtium2-CXP12 PX8 Dual	2 × HDBNC	PCIe ×8 Gen 3	2 GB	水平 / 垂直镜像翻转, 采集卡同步 (多板同步), PoCXP
 Xtium2-CXP12 PX8 Quad	4 × HDBNC	PCIe ×8 Gen 3	2 GB	水平 / 垂直镜像翻转, 采集卡同步 (多板同步), PoCXP

Teledyne e2v 简介

英国 Teledyne e2v 是一家致力于提供数字成像、射频功率、国防及航天用半导体等解决方案的创新型科技公司，其引领了医疗、生命科学、空间、交通、国防、安全和工业市场等多个领域的发展。

Teledyne e2v 拥有 40 年的机器视觉领域经验，凭借其拥有的核心技术和在市场领域展示出强大的设计、制造、服务和支 持能力，拥有着丰富的产品线。可为用户提供包括 UNiiQA+ 系列和 ELiXA+ 系列在内的 CMOS 线阵数字相机。Teledyne e2v 公司工业相机多配有由其自主研发生产的先进的 CMOS 感光芯片，性能出色，可满足各种难度应用的需求。其相机产品符合 CameraLink (Base、Medium、Full、Deca)、CoaXPress、NBASE-T、GigE Vision 等多种标准，提供 2K、4k、8k、12k、16k 多种分辨率及单线、双线、三线、四线等多种类型的相机型号，且价格范围非常广泛，可为用户完美地提供高性能的、经济的、灵活的、简便的“一站式”机器视觉解决方案。



线阵相机

Teledyne e2v 提供多种高灵敏度的线阵相机，采用先进的线扫描技术。Teledyne e2v 具有多种特性，例如 8、10、12 位（黑白相机）或 24 位（彩色相机）输出，支持 NBASE-T™、GigE Vision™、CameraLink™、CoaXPress® 多种规范等。Teledyne e2v 线阵相机产品线极为丰富、性能出色且价格范围广泛，可满足任何机器视觉应用的需求。

■ NBASE-T™

NBASE-T™ 为机器视觉应用注入了新的活力。NBASE-T™ 技术是由 NBASE-T 联盟引领的一种全新的网络技术，通过定义一种新型的以太网信号方式，使得现有已安装的双绞线能够在长达 100 米的范围内突破线缆 1G 比特/秒的限制。Teledyne e2v 提供多种 NBASE-T™ 相机产品可供用户选择。

■ GigE Vision™

千兆以太网 (GigE) 技术可以实现长距离传输、低成本和系统简化。Teledyne e2v 的部分 GigE Vision 相机，在机器视觉系统的水平上进一步降低了成本，是中端机器视觉应用的理想选择。

■ CameraLink®

CameraLink 已经成为了高速机器视觉应用的标准接口。Teledyne e2v 提供了完整的基于 CameraLink 的产品系列。

■ CoaXPress®

CoaXPress 标准允许数字相机通过单根同轴线缆连接到数据采集设备，可以高达 6.25G 比特/秒的速度传输数据。Teledyne e2v CoaXPress 的产品多为二线及四线的 CMOS 线阵相机。

■ 彩色成像

RGB 三线传感器技术通过在单个传感器板上为每种颜色放置一排独立的像素来消除伪像 (Artifact) 造成的图像失真。

Bayer 色彩滤镜阵列 (Bayer Color Filter Array) 是指在传感器的像素上使用一个 RGB 按某种模式排列的 mosaic filter。彩色信息通过 Demosaic 算法在相机或主机里被还原。

■ 线扫描

线扫描成像是使用像素点组成的一条线表现出运动物体的无缝二维图像。

UNiiQA+ 系列

CameraLink / 5GigE 接口黑白 / 彩色 CMOS 数字线阵相机

Teledyne e2V UNiiQA+ 系列线阵相机是专门为检测和分拣系统而设计，打破了当前检测和分拣系统的局限性，具有吞吐量更高、检测范围更大、可识别的缺陷更小、成本更可控等特点。UNiiQA+ 系列相机均采用由 Teledyne e2v 自主研发的高性能 CMOS 传感器，提供 CameraLink 和 5GigE 两种数据接口。同时，该系列相机提供基本（低速）、高速、高分辨率三种类型的相机供客户选择，也因此 5GigE 系列相机价格选择范围非常广泛，可满足任何性能应用的需求，提供经济的、灵活的、简便的“一站式”高速解决方案。



UNiiQA+ 黑白 Essential 系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC1MCL2010-BA0	CameraLink Base	2048 × 1	40	CMOS	10 × 10	黑白	③
EV71YC1MCL4005-BA0	CameraLink Base	4096 × 1	20	CMOS	5 × 5	黑白	③
EV71YC1MCL4005-BA2	CameraLink Base	4096 × 1/2048 × 1/1024 × 1/512 × 1 (Multiresolution)	40	CMOS	5 × 5/5 × 10/10 × 10	黑白	③

UNiiQA+ 彩色 Essential 系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC1CCL2010-BA0	CameraLink Base	2048 × 2	40	CMOS	10 × 10	彩色	④
EV71YC1CCL4005-BA0	CameraLink Base	4096 × 2	20	CMOS	5 × 5	彩色	④
EV71YC1CCL4005-BA2	CameraLink Base	4096 × 2/2048 × 2/1024 × 2/512 × 2 (Multiresolution)	40	CMOS	5 × 5/10 × 10	彩色	④

UNiiQA+ 黑白 High-Speed 系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC1MCL2010-BA1	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	2048 × 1	100	CMOS	10 × 10	黑白	⑥
EV71YC1MNT2010-BA0	5GigE	2048 × 1	140	CMOS	10 × 10	黑白	①
EV71YC1MCL4005-BA1	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	4096 × 1	100	CMOS	5 × 5	黑白	⑥
EV71YC1MCL4005-BA3	CameraLink Base/Medium/Full/Deca	4096 × 1/2048 × 1/1024 × 1/512 × 1 (Multiresolution)	100	CMOS	5 × 5/5 × 10/10 × 10	黑白	⑥
EV71YC1MNT4005-BA0	5GigE	4096 × 1	140	CMOS	5 × 5	黑白	①

UNiiQA+ 彩色 High-Speed 系列

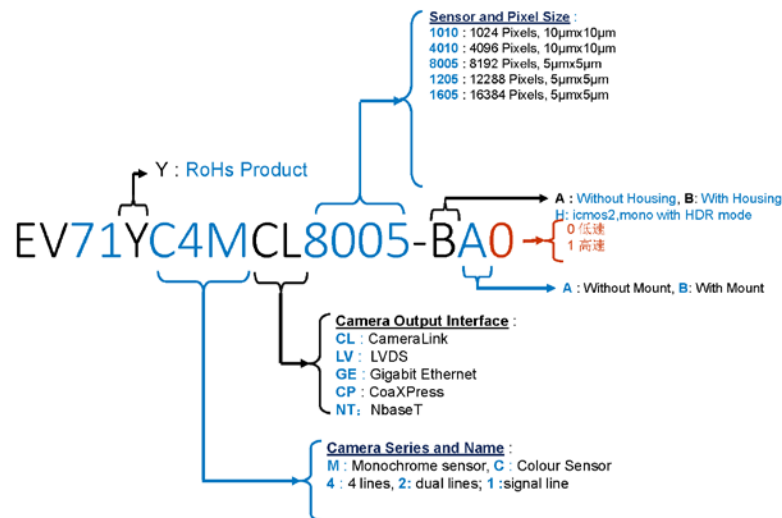
订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC1CCL2010-BA1	CameraLink Base/ Medium	2048×2	80	CMOS	10×10	彩色	⑦
EV71YC1CNT2010-BA0	5GigE	2048×2	100	CMOS	10×10	彩色	②
EV71YC1CCL4005-BA1	CameraLink Base/ Medium	4096×2	40	CMOS	5×5	彩色	⑦
EV71YC1CCL4005-BA3	CameraLink Base/ Medium	4096×2/2048×2/1024×2/512×2 (Multiresolution)	100	CMOS	5×5/10×10	彩色	⑦
EV71YC1CNT4005-BA0	5GigE	4096×2	50(2k 分辨率下可达 100)	CMOS	5×5	彩色	②

UNiiQA+ High-Resolution 系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC1MCL1605-BA2*	CameraLink Medium/Full/ Deca	16384×1	50	CMOS	5×5	黑白	⑤

* 支持 ROI 的新传感器版本

命名规则



性能特点

- 平场校正
- 低功耗
- 广泛兼容市场上标准接口镜头
- 支持多个 ROI
- 支持 HDR 模式
- 旋转编码器
- 元数据
- 查找表
- 内置循环预设模式
- 颜色校正
- 自动白平衡
- 对比度增强
- 像素深度: 8/10/12bits (相机①③⑥), 24 bits RGB (相机②④⑦), 8/12bits (相机⑤)

应用领域

- 原材料表面检测 (薄膜、玻璃、木材等)
- 印刷及纸张检测
- 工业检测 (平板显示器、PCB、太阳能电池等)
- 包裹和邮件分拣
- 高级文档扫描
- 条码读取

机械规格

重量：①②：247g / 335g(不含 / 含散热器)

③④⑥⑦：<150g

⑤：700g

尺寸：①②：60×60×55mm

③④⑥⑦：60×60×33.65mm

⑤：100×156×36 mm

光学接口

镜头接口：①②：C, F, T2, M42

③④⑥⑦：C, F, M42×1

⑤：M95×1

电气规格

供电接口：①②：12~24V

③④⑥⑦：单路 10~15VDC

⑤：单路 12~24VDC

数据接口：①②：5GigE

③④：CameraLink Base

⑤：CameraLink Medium/Full/Deca

⑥：CameraLink Base/Medium/Full/Deca

⑦：CameraLink Base/ Medium

功 率：①②：<11W

③④⑥⑦：<3.6W, 兼容 PoCL

⑤：<13W

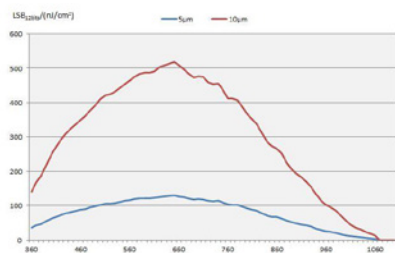
环境规格

工作温度：①②：0~60°C (前面板) / 0~85°C (内部)

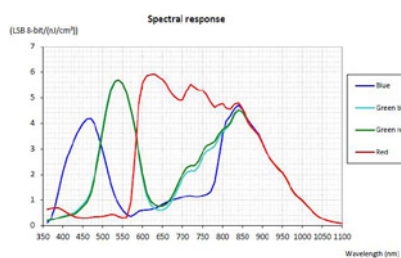
③④⑥⑦：0~50°C (前面板) / 0~70°C (内部)

⑤：0~55°C (前面板) / 0~70°C (内部)

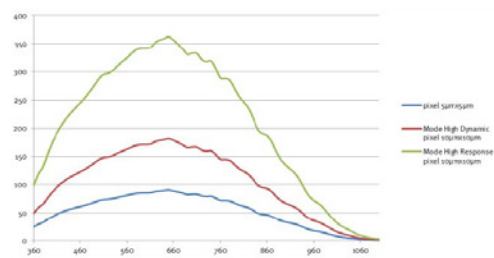
光谱曲线



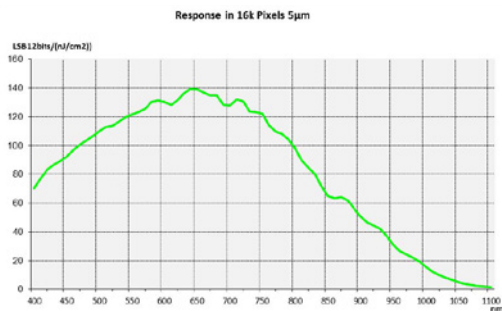
①光谱曲线



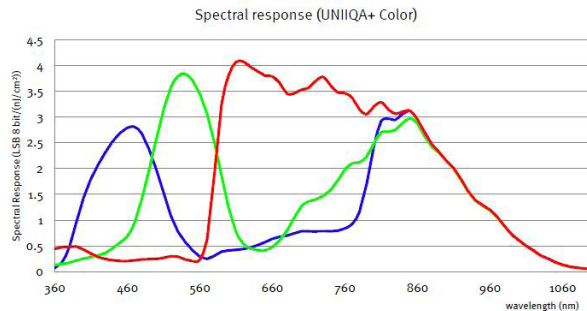
②光谱曲线



③⑥光谱曲线



⑤光谱曲线



④⑦光谱曲线

ELiIXA+ 系列

黑白 / 彩色多线 CMOS 数字线阵相机

ELiIXA+ 系列是 Teledyne e2v 新一代的线阵扫描相机，速度更快、图像质量更为出色。其采用 Teledyne e2v 最新开发的多线 CMOS 技术，在提供超高扫描速度的同时也能够保持高响应度与低噪声水平。即使在需要快速集成或光照有限的情况下，也能提供超高信噪比。ELiIXA+ 系列配有 5GigE、CameraLink、CoaXPress 三种接口，提供 2k/4k/8k/12k/16k 多种分辨率及 2/3/4 lines 等多种多线的型号供用户选择。



ELiIXA+ 2K 黑白系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC4MNT2010-BA0	5GigE	2048×4	140	CMOS	10 x 10	黑白	①

ELiIXA+ 4K 黑白系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC4MNT4005-BA0	5GigE	4096 x4	140	CMOS	5 x5	黑白	③

ELiIXA+ 8K 黑白系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC2MCL8005-BA0	CameraLink	8192×2	40	CMOS	5 x 5	黑白	④
EV71YC2MCL8005-BA1	CameraLink	8192×2	100	CMOS	5 x 5	黑白	④
EV71YC4MCL8005-BA0	CameraLink	8192×4	40	CMOS	5 x 5	黑白	④
EV71YC4MCL8005-BA1	CameraLink	8192×4	100	CMOS	5 x 5	黑白	④
EV71YC4MCL8005-BH0	CameraLink	8192×4	40	CMOS	5 x 5	黑白	④
EV71YC4MCL8005-BH1	CameraLink	8192×4	100	CMOS	5 x 5	黑白	④
EV71YC4MCL8005-BH2	CameraLink	8192×4	100	CMOS	5 x 5	黑白	④

ELiIXA+ 16K 黑白系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC4MCL1605-BA1	CameraLink	16384×4	50	CMOS	5 x 5	黑白	⑤
EV71YC4MCP1605-BA0	CoaXPress	16384×4	100	CMOS	5 x 5	黑白	⑥
EV71YC4MCL1605-BH1	CameraLink	16384×4	50	CMOS	5 x 5	黑白	⑤
EV71YC4MCP1605-BH0	CoaXPress	16384×4	100	CMOS	5 x 5	黑白	⑥
EV71YC4MCP1605-BA1	CoaXPress	16384×4	140	CMOS	5 x 5	黑白	⑦
EV71YC4MCP1605 -BA2	CoaXPress	16384×4	75	CMOS	5 x 5	黑白	⑥
EV71YC4MCP1605-BH2	CoaXPress	16384×4	75	CMOS	5 x 5	黑白	⑥

ELiXA+ 2K 彩色系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC4CNT2010-BA0	5GigE	2048×4	100	CMOS	10 x 10	彩色	②

ELiXA+ 4K 彩色系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC4CNT4005-BA0	5GigE	4096×4	50	CMOS	5 x 5	彩色	⑨
EV71YC4CCL4010-BH0	CameraLink	4096×2	66	CMOS	10 x 10	彩色	⑩

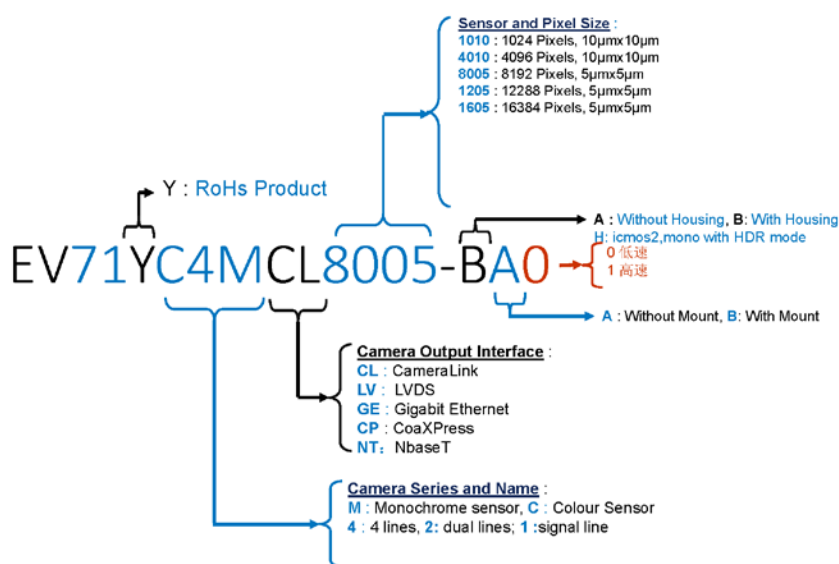
ELiXA+ 8K 彩色系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC4CCL8005-BA0	CameraLink	8192×4	50	CMOS	5 x 5	彩色	⑩
EV71YC4CCL8005-BH0	CameraLink	8192×4	50	CMOS	5 x 5	彩色	⑩

ELiXA+ 16K 彩色系列

订货号	接口	分辨率	行频 (kHz)	传感器类型	像元尺寸 (μm)	光谱	规格
EV71YC4CCP1605-BA0	CoaXPress	16384×4	47.5	CMOS	5 x 5	彩色	⑪

命名规则



应用领域

- 原材料表面检测
- 印刷及纸张检测
- 工业检测（平板显示器、PCB、太阳能电池等）
- 包裹和邮件分拣
- 高级文档扫描
- 玻璃检测

性能特点

- 平场校正
- 低功耗
- 支持 Binning
- 支持多个 ROI
- 查找表
- 广泛支持市场上的标准镜头
- 支持 HDR 模式
- 内置循环预设模式
- 元数据
- 旋转编码器
- 梯形畸变校正
- 空间重建
- 自动白平衡
- 颜色校正
- 像素深度：8/10/12bits(黑白相机)，24bits RGB (彩色相机)

机械规格

重量：①②③⑨：247g / 335g(不含 / 含散热器)

④⑩ :360 g

⑤⑥⑦⑪：700g

尺寸：①②③⑨：60×60×55mm

④⑩：125×60×35mm

⑤⑥⑦⑪：100×156×36mm

光学接口

镜头接口：①②③⑨：C, F,T2, M42

④⑩：F, T2, M42x1

⑤⑥⑦⑪：M95x1

电气规格

供电接口：①②③⑨⑩：12 ~24V

④⑤⑥：单路 12 ~24VDC

⑦⑪：Power Over CoaXPRESS，24V

数据接口：④⑤⑩：CameraLink

⑥⑦⑪：CoaXPRESS

①②③⑨：5GigE

功率：①②③⑨：< 11W

④：< 7.5W

⑤：< 13W

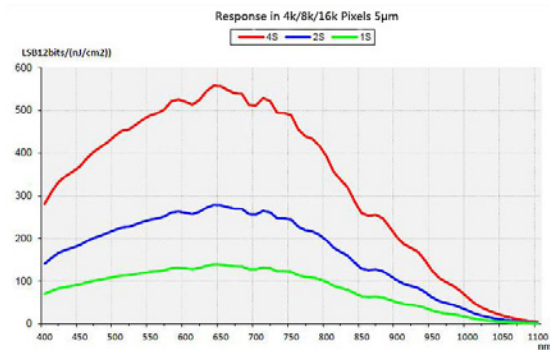
⑥：< 16W

⑦：< 18W

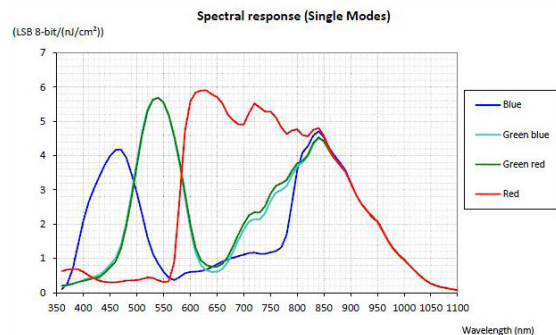
⑩：< 9W

⑪：< 19W

光谱曲线



①③④⑤⑥⑦光谱曲线



②⑨⑩⑪光谱曲线

大家风范·恒久品质

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

www.daheng-imaging.com

北京总部

地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
电话：010-82828878

深圳办事处

地址：深圳市宝安区海秀路23号龙光世纪大厦B座8层
电话：0755-83479565

成都办事处

地址：四川省成都市锦江区二环东五段华润广场A508室
电话：028-86925034

厦门办事处

地址：厦门市集美区软件园三期诚毅北大街5号B03栋803-1室
电话：0592-5500803

苏州办事处

地址：苏州工业园区奇业路68号明富工业园二号楼3层
电话：0512-69882038

广州办事处

地址：广州市番禺区石壁街创源路22号万融创裕科技园C栋506室
电话：020-66850865

上海办事处

地址：上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦B座1808室
电话：021-35312826

武汉办事处

地址：武汉市洪山区文华路2号长江通信工业园综合楼二楼206室
电话：027-87223690

西安办事处

地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城F座1601室
电话：029-84501012

珠海办事处

地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路88号珠海信息港D栋503-1室
电话：0756 6328683



抖音官方号



微信订阅号

2024-05